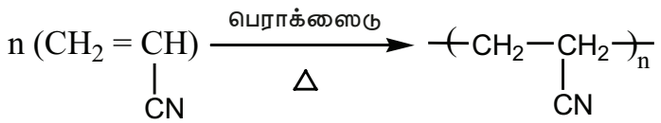
I. ஆர்லான் தயாரித்தல் (பாலிஅக்ரிலோ நைட்ரைல் – PAN)

பெராக்சைடு துவக்கி முன்னிலையில் வினைல் சயனைடு (அக்ரிலோ நைட்ரைல்) மூலக்கூறுகள் கூட்டு பலபடியாக்கலுக்கு உட்படும்போது ஆர்லான் கிடைக்கிறது.



புரப் -2- ஈன்நைட்ரைல் PAN

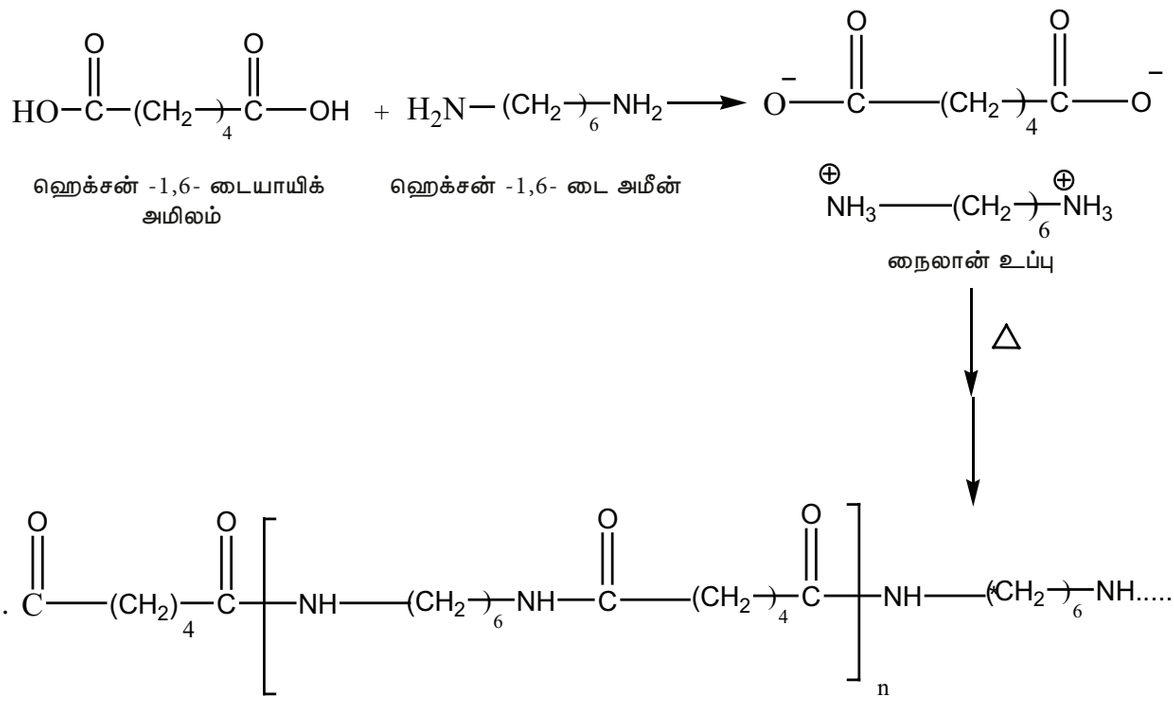
இது, போர்வைகள், ஸ்வெட்டர்கள் தயாரிப்பில் கம்பளிக்கு மாற்றாக பயன்படுகிறது.

குறுக்க பலபடியாக்கல்

அருகருகே உள்ள ஒற்றைப்படி மூலக்கூறுகளின் வினைச்செயல் தொகுதிகள் வினைப்பட்டு, H_2O, NH_3போன்ற சிறிய மூலக்கூறுகள் வெளியேற்றப்படுவதால் குறுக்க பலபடிகள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. பலபடி சங்கிலி தொடர்ந்து வளர வேண்டுமெனில், ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படி மூலக்கூறும் கண்டிப்பாக குறைந்த பட்சம் இரண்டு குறுக்க வினைகளுக்காவது உட்படவேண்டும். அதாவது ஒற்றைப்படி மூலக்கூறானது குறைந்தபட்சம் இரண்டு வினைச்செயல் தொகுதிகளையாவது பெற்றிருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டுகள் : நைலான்– 6,6, டெரிலீன் போன்றவை

நைலான் – 6,6

சமஅளவு மோல் எண்ணிக்கையில் அடிப்பிக் அமிலம் மற்றும் ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டையமீன் கலந்து நைலான் உப்பு பெறப்படுகிறது. இந்த உப்பை வெப்பப்படுத்தும்போது நீர் மூலக்கூறு வெளியேறுவதால் அமைடு பிணைப்புகள் உருவாகி நைலான் – 6,6 கிடைக்கிறது.



ஹெக்சன் -1,6- டையாயிக் அமிலம்

ஹெக்சன் -1,6- டை அமீன்

நைலான் உப்பு

பாலி(ஹெக்சாமெத்திலீன் டைஅமைடு) நைலான் 6,6

XII U15 Chemistry in Action.indd 305 16-12-2022 20:45:02